

Effetto Zeeman

Gruppo A8

Magda Garzena, Anna Teresa Margaritelli, Paolo Rocchietti March, Maria Sofia Tozzetti

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1 Allineamento ottico del sistema

La prima parte dell'esperienza consiste nell'allineamento ottico del sistema di misura: definire con precisione l'asse ottico assicura infatti che il fascio luminoso attraversi coassialmente tutte le componenti dell'apparato, condizione necessaria per ottenere le frange di interferenza circolari e concentriche utilizzabili per la misura dell'effetto Zeeman.

Il banco ottico è costituito da una rotaia e da un supporto rotante per il magnete, entrambi in posizione fissa e non modificabile. Sulla rotaia vengono montati, lungo l'asse ottico, un diaframma a iride, tre lenti convergenti biconvesse, un interferometro di Fabry-Perot e due polarizzatori, uno lineare e uno a $\lambda/4$. A un'estremità della rotaia è posta una telecamera CCD, connessa a un software di acquisizione immagini, mentre sull'altra estremità è collocato un magnete a doppia bobina (883 spire per ciascuna bobina) con espansioni polari estraibili e forate, tra le quali viene inserita, quando necessario, la lampada spettrale ai vapori di cadmio.

Un filtro spettrale rosso viene collocato lungo il cammino ottico per selezionare, tra tutte le righe spettrali del cadmio, quella di interesse, corrispondente alla transizione atomica $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, sulla quale si vuole osservare l'effetto Zeeman.

Per l'allineamento del sistema ottico si utilizza infine un laser a bassa potenza, che consente di definire e verificare l'asse ottico dell'apparato.

1.1 Procedura per l'allineamento ottico

Primariamente si vuole definire l'asse ottico del sistema, fissando sulla rotaia il diaframma a iride in posizione verticale, ad alcuni mm dalla posizione più bassa e facendo uso del laser per trovare l'allineamento con il diaframma. A tal fine, il laser può essere sia ruotato sia traslato, orizzontalmente e verticalmente; dopodiché si regola l'altezza del magnete in modo che il fascio ne attraversi le espansioni polari sia in configurazione longitudinale sia trasversale rispetto all'asse ottico.

Si procede allineando separatamente i singoli componenti dell'apparato: le tre lenti convergenti devono focalizzare uniformemente la luce proveniente dal laser, formando un alone luminoso simmetrico rispetto all'asse ottico; l'interferometro di Fabry-Perot deve avere asse centrale allineato con l'asse ottico e deve verificarsi una sovrapposizione tra la componente di radiazione riflessa dalla superficie di ingresso e l'uscita del laser; i filtri polarizzatori vengono allineati in modo che si verifichi la perpendicolarità rispetto all'asse ottico e che il fascio laser li attraversi in prossimità del loro centro per ogni loro orientazione.

Segue il posizionamento progressivo dei vari componenti ottici, a diverse distanze (lette sulla scala graduata della rotaia) dal diaframma a iride, il quale si colloca circa a 15 cm dalla prima estremità della rotaia: la prima lente (focale di 50 mm) a 70 mm dal diaframma, la seconda (focale di 300 mm) a 230 mm, la terza (focale di 50 mm) a 560 mm, l'interferometro di Fabry-Perot a 175 mm, la telecamera CCD a 620 mm.

L'allineamento dei componenti con il fascio laser è verificato nel caso in cui, rimuovendo temporaneamente la telecamera CCD, si osserva un alone abbastanza simmetrico e uniforme sulla parete.

Da questo momento, il laser non sarà più utilizzato.

Si monta infine la lampada spettrale tra le bobine, portando poi a battuta le espansioni polari del magnete, si orienta il supporto rotante del magnete in geometria trasversale e si blocca la posizione del supporto.

Dopo aver attivato il software di acquisizione immagini, si accende la lampada spettrale e dopo qualche minuto, il tempo necessario per la sua stabilizzazione, il sistema di acquisizione mostra una serie di anelli concentrici, ciascuno dei quali corrisponde a un diverso ordine di interferenza e, per una data lunghezza d'onda, a un angolo di emissione specifico.

Le diverse componenti spettrali della radiazione emessa dalla lampada generano quindi gruppi di anelli tra loro leggermente separati, la cui posizione radiale dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione. Sono proprio queste le frange che verranno utilizzate per misurare la separazione delle righe spettrali indotta dall'effetto Zeeman.

2 Calibrazione del magnete

In vista delle misure successive dell'effetto Zeeman, lo scopo di questa parte è calibrare il magnete, ovvero determinare la dipendenza del campo magnetico generato tra le espansioni polari dalla corrente iniettata nelle bobine. Infatti, la grandezza controllata sperimentalmente è la corrente I , mentre la separazione delle righe spettrali dipende dall'intensità del campo magnetico applicato B . È quindi necessario determinare la relazione $B(I)$ per poter associare a ciascun valore di corrente il corrispondente campo magnetico.

La calibrazione del magnete, che avviene determinando sperimentalmente la relazione $B(I)$, consente quindi di convertire i valori di corrente impostati nelle bobine nei corrispondenti valori di campo magnetico e successivamente di ricavare una stima del magnetone di Bohr.

Inizialmente si realizza il circuito di calibrazione del magnete, connettendo un generatore di tensione in parallelo a un condensatore di sicurezza e a un amperometro per la misura della corrente, collegato a sua volta in serie alle due bobine. Per la misura del campo magnetico si utilizza un teslametro.

2.1 Uniformità del campo magnetico tra le espansioni polari

Prima di eseguire le misure di $B(I)$, si valuta il grado di uniformità del campo magnetico tra le espansioni polari nella regione attorno all'asse centrale, cioè nell'area della finestra di emissione della lampada. Poiché la sorgente luminosa non è puntiforme, diverse porzioni della lampada possono essere soggette a valori leggermente diversi del campo magnetico: tale non uniformità comporterebbe una diversa separazione delle componenti spettrali a seconda delle zone della sorgente, introducendo un'ulteriore incertezza nella misura.

Impostando nel circuito una corrente di circa 2.3 A, si effettua un totale di 7 misure di B , spostando la sonda di Hall sulle superfici dei piani perpendicolare e parallelo al campo magnetico (riportate in appendice 6.1.1).

Si utilizza come incertezza sulle misure di B il valore minimo tra questa semidispersione massima e l'incertezza del teslametro. Si ottiene

$$\sigma_{B,min,I=2.3A} = 15.0\text{mT}$$

2.2 Relazione di calibrazione B(I)

A questo punto si procede alla stima della relazione di calibrazione $B(I)$: si misura B sull'asse centrale delle espansioni polari variando la corrente iniettata nelle bobine a passi di 1A, da 0A a 10A e da 10A a 0A, ripetendo tale procedimento di misura una seconda volta (tutti i dati sono riportati nella sezione 6.1.2 in Appendice).

Si ottengono 4 set di dati, due di salita e due di discesa, su cui si effettuano 4 fit lineari. I risultati si riportano di seguito.

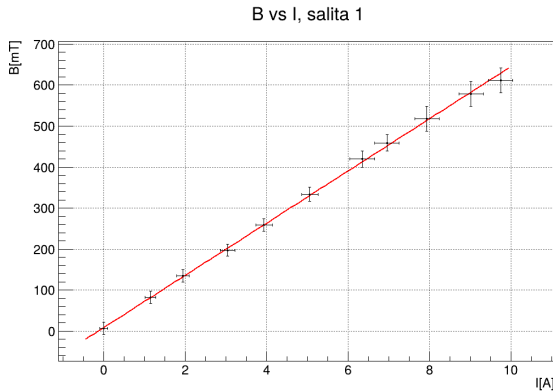


Fig. 2.1: coppie di valori (B_i, I_i) per la prima salita e fit lineare $y = mx + q$ con parametri: $m = (64 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (8 \pm 11)\text{mT}$



Fig. 2.2: coppie di valori (B_i, I_i) per la prima discesa e fit lineare $y = mx + q$ con parametri: $m = (63 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (15 \pm 11)\text{mT}$

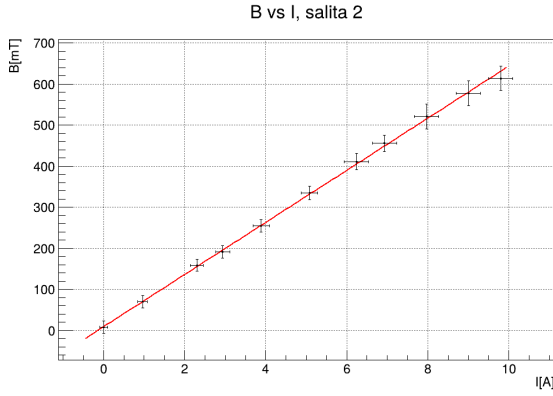


Fig. 2.3: coppie di valori (B_i, I_i) per la seconda salita e fit lineare $y = mx + q$ con parametri: $m = (63 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (10 \pm 10)\text{mT}$

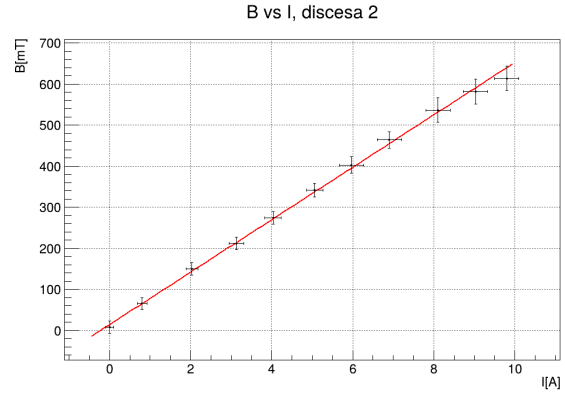


Fig. 2.4: coppie di valori (B_i, I_i) per la seconda discesa e fit lineare $y = mx + q$ con parametri: $m = (64 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (14 \pm 10)\text{mT}$

Per ricavare la curva di calibrazione si sono prima mediati i parametri fittati per discesa e salita separatamente e si sono poi confrontate queste medie tra di loro: sia i coefficienti angolari, sia i termini noti risultano statisticamente compatibili tra di loro e se ne prende la media pesata. La curva di calibrazione è dunque

$$B(I) = (63.9 \pm 1.2)\text{mT/A} \cdot I + (12 \pm 5)\text{mT}$$

Dal fatto che non solo i coefficienti angolari, ma anche i termini noti risultino statisticamente compatibili si può affermare che il ferromagnete utilizzato è abbastanza dolce da poter trascurare gli effetti del ciclo di isteresi, in quanto essi non vengono risolti dal setup sperimentale.

3 Misura dell'effetto Zeeman normale

Inizialmente, inserita la lampada ai vapori di cadmio tra le espansioni polari del magnete, si osserva la serie di anelli diffrattivi che in assenza di campo magnetico applicato corrispondono alla transizione atomica che si vuole studiare, $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, la quale risulta dalla diseccitazione degli atomi di cadmio presenti nella lampada e avviene a $\lambda = 643.847 \text{ nm}$. Per osservare questa transizione, dunque, si è inserito un filtro spettrale rosso nell'interferometro.

In presenza di un campo magnetico esterno, i livelli energetici atomici si sdoppiano secondo la relazione

$$\Delta E = \mu_B \Delta m_l B,$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr, m_l è il numero quantico magnetico e B l'intensità del campo applicato. A tale variazione di energia consegue una separazione delle lunghezze d'onda delle righe emesse, secondo

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{\mu_B B}{hc} \Delta m_l.$$

Si verifica quindi una separazione delle componenti spettrali, che risulta a sua volta proporzionale al campo magnetico applicato.

Nel caso dell'effetto Zeeman normale, per una transizione di dipolo, come quella del cadmio $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, sono permesse variazioni del numero quantico magnetico pari a

$$\Delta m_l = 0, \pm 1.$$

Di conseguenza, una singola riga spettrale si sdoppia in tre componenti: una componente centrale π , corrispondente a $\Delta m_l = 0$ e che risulta non spostata in quanto $\Delta(\frac{1}{\lambda}) = 0$, e due componenti σ^+ e σ^- , corrispondenti a $\Delta m_l = \pm 1$ e dunque spostate simmetricamente rispetto alla riga originaria.

Le proprietà di polarizzazione della radiazione emessa dipendono dalla direzione di osservazione rispetto a quella del campo magnetico. In particolare, osservando la radiazione lungo la direzione del campo magnetico (geometria longitudinale) si osservano solo le componenti $\sigma^\pm$, polarizzate circolarmente; osservando in direzione perpendicolare (geometria trasversale) si osservano tutte e tre le componenti: la componente π , polarizzata linearmente in direzione ortogonale al campo, e le due componenti $\sigma^\pm$, polarizzate linearmente nel piano ortogonale sia al campo, sia alle altre componenti.

3.1 Effetto Zeeman in geometria longitudinale

In configurazione longitudinale, ottenuta ruotando il supporto del magnete in modo che le bobine siano in linea con la rotaia, l'asse ottico del sistema è dunque parallelo al campo magnetico. In questa geometria la componente π non è osservabile, mentre le due componenti σ^+ e σ^- risultano polarizzate circolarmente in versi opposti. Dopo aver verificato tale sdoppiamento dovuto all'applicazione di B , si utilizzano la lamina $\lambda/4$ e il polarizzatore lineare (posizionato tra la lamina e la lente con focale di 50 mm) per selezionare alternativamente le due polarizzazioni circolari e quindi osservare separatamente le due componenti sdoppiate.

La presa dati avviene in assenza degli elementi polarizzatori, prendendo 9 diffrattogrammi al variare della corrente (e quindi del campo magnetico) da 0A a circa 9A.

Dai diffrattogrammi, tramite un software di elaborazione immagini, si sono calcolate le aree dei cerchi raffigurati, corrispondenti alle transizioni con $\Delta m_l = \pm 1$: ogni area è stata misurata 3 volte, per poter associare come incertezza sulla media delle tre misure la sua semidisersione.

Per poter stimare il magnetone di Bohr, si devono ora definire due quantità:

- $\delta_{a,b}$ differenza di area tra due massimi dello stesso ordine relativi a λ_a, λ_b diverse, che non dipende dall'ordine di massimo;
- Δ differenza di area tra due massimi di ordine consecutivo relativi alla stessa λ , che non dipende nè da λ , nè dall'ordine di massimo.

L'apparato ottico è stato tarato in modo da mostrare 3 ordini di massimi di interferenza, dunque per ogni diffrattogramma è stato possibile effettuare 3 stime di $\delta_{a,b}$ e 4 di Δ , che si sono poi mediate per ottenere una coppia di valori ($\langle \Delta \rangle, \langle \delta \rangle$) per diffrattogramma, cioè per valore di campo magnetico.

I valori di ($\langle \Delta \rangle, \langle \delta \rangle$) al variare di I per la configurazione longitudinale sono riportati in Appendice 6.2.1

INSERIRE GRAFICI E ANALISI DATI SPIEGATA, fino al calcolo sperimentale di $\frac{\langle \delta \rangle}{\langle \Delta \rangle}$

3.2 Effetto Zeeman in geometria trasversale

Si è poi messo il magnete in posizione trasversale, cioè in modo che l'asse ottico fosse perpendicolare al campo magnetico applicato. In questo caso si osservano simultaneamente tre componenti: la componente centrale π , non spostata in lunghezza d'onda, e le due componenti $\sigma^\pm$ simmetriche rispetto a π . La componente π è polarizzata linearmente in direzione ortogonale al campo magnetico, mentre le componenti $\sigma^\pm$ risultano polarizzate linearmente in direzione ortogonale sia al campo sia alla componente π . Utilizzando un polarizzatore lineare si possono selezionare le diverse componenti della luce in uscita dall'interferometro.

Anche in questa configurazione, la presa dati avviene in assenza del filtro polarizzatore, acquisendo 7 diffattogrammi al variare della corrente da 0A a circa 9.5A (riportati in Appendice ref:??).

Anche in questa configurazione si sono calcolate le aree dei cerchi dei diffattogrammi, stimandole con media e semidispersione di 3 diverse misure. INSERIRE GRAFICI E ANALISI DATI SPIEGATA, fino al calcolo sperimentale di $\frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}$

4 Stima del magnetone di Bohr μ_B

Dalla teoria dell'interferometro di Fabry-Perot è possibile correlare la separazione radiale delle frange osservate con la differenza in numero d'onda k tra due componenti spettrali. Si ottiene

$$\Delta k = \frac{1}{2\mu t} \frac{\delta}{\Delta},$$

dove μ è l'indice di rifrazione della lastra dell'interferometro e t lo spessore. Si combina tale relazione con l'espressione dello splitting Zeeman e si ottiene

$$\frac{\delta}{\Delta} = \frac{2g\mu t\mu_B}{hc} B.$$

Poichè nel caso dell'effetto Zeeman normale si ha $g = 1$, la relazione precedente diventa lineare: $\frac{\delta}{\Delta} = b B$

Si interpolano i dati sperimentali mediante una regressione lineare, tenendo conto di eventuali contributi sistematici (che vanno a finire nell'intercetta???)

$$\frac{\delta}{\Delta} = a + b B,$$

dove a rappresenta l'intercetta e b il coefficiente angolare della retta.

Dal valore del coefficiente angolare si ricava il magnetone di Bohr, invertendo la relazione precedente:

$$\mu_B = \frac{hc}{2\mu t} b.$$

Dai diversi insiemi di dati acquisiti, si ottengono 4 stime indipendenti del magnetone di Bohr e si determina il valore finale $\langle\mu_B\rangle$ con una media pesata delle singole misure. Il risultato ottenuto viene infine confrontato con il valore teorico

$$\mu_{B,th} = \frac{e\hbar}{2m_e} \simeq 9.27 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1},$$

verificandone la compatibilità entro le incertezze sperimentali.

INSERIRE GRAFICI DEI FIT E COMMENTARE I RISULTATI DELL'ANALISI DATI
CON LE STIME FINALI DEL MAGNETONE.

5 Conclusioni

6 Appendice

6.1 Calibrazione del magnete

Sono qui riportati i dati sperimentali utilizzati per ricavare la curva di calibrazione del magnete.

6.1.1 Uniformità del campo

Si riportano in seguito le misure del campo magnetico nello spazio tra le estensioni polari a $I = 2.4\text{A}$.

B[mT]	145.85	150.43	168.49	142.42	149.49	155.11	138.31
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Le misure sono state prese in cinque punti sul piano ortogonale al campo magnetico a metà tra le estensioni polari e nei due punti centrali adiacenti ad esse.

6.1.2 Misure di B al variare di I

Si riportano ora i dati utilizzati per ricavare la curva di calibrazione del magnete.

I[A]	B[mT]
0.00 ± 0.10	6 ± 15
1.15 ± 0.13	82 ± 15
1.95 ± 0.15	135 ± 15
3.04 ± 0.18	197 ± 15
3.9 ± 0.2	259 ± 15
5.1 ± 0.2	334 ± 17
6.4 ± 0.3	420 ± 20
7.0 ± 0.3	460 ± 20
7.9 ± 0.3	520 ± 30
9.0 ± 0.3	580 ± 30
9.8 ± 0.3	610 ± 30

Tab. 6.1: Dati B(I), salita n.1

I[A]	B[mT]
9.8 ± 0.3	610 ± 30
9.0 ± 0.3	580 ± 30
8.1 ± 0.3	530 ± 30
7.1 ± 0.3	470 ± 20
6.0 ± 0.3	410 ± 20
5.1 ± 0.2	341 ± 17
4.0 ± 0.2	273 ± 15
3.1 ± 0.2	210 ± 15
1.95 ± 0.18	145 ± 15
1.12 ± 0.13	88 ± 15
0.00 ± 0.10	8 ± 15

Tab. 6.2: Dati B(I), discesa n.1

I[A]	B[mT]
0.00 ± 0.10	8 ± 15
0.96 ± 0.12	70 ± 15
2.30 ± 0.16	159 ± 15
2.94 ± 0.17	192 ± 15
3.9 ± 0.2	255 ± 15
5.1 ± 0.2	335 ± 17
6.2 ± 0.3	410 ± 20
6.9 ± 0.3	460 ± 20
8.0 ± 0.3	520 ± 30
9.0 ± 0.3	580 ± 30
9.8 ± 0.3	610 ± 30

Tab. 6.3: Dati B(I), salita n.2

I[A]	B[mT]
9.8 ± 0.3	$610 \pm 30.$
9.0 ± 0.3	$580 \pm 30.$
8.1 ± 0.3	$540 \pm 30.$
6.9 ± 0.3	$460 \pm 20.$
6.0 ± 0.3	$400 \pm 20.$
5.1 ± 0.2	$342 \pm 17.$
4.0 ± 0.2	$274 \pm 15.$
3.13 ± 0.18	$213 \pm 15.$
2.03 ± 0.15	$150 \pm 15.$
0.80 ± 0.12	$65 \pm 15.$
0.00 ± 0.10	$8 \pm 15.$

Tab. 6.4: Dati B(I), discesa n.2

6.2 Misura dell'effetto Zeeman

Sono qui riportati i dati sperimentali utilizzati per stimare il magnetone di Bohr.

6.2.1 Geometria longitudinale

Si riportano i valori di $\langle \delta \rangle$, $\langle \Delta \rangle$ e del loro rapporto al variare dell'intensità di corrente I , con il suo corrispettivo valore di campo magnetico B .

I[A]	B[mT]	$\langle \delta \rangle [\mu\text{m}^2]$	$\langle \Delta \rangle [\mu\text{m}^2]$	$\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$
0.0 ± 0.1	12 ± 8	0 ± 100	17500 ± 100	0 ± 0.006
2.54 ± 0.16	174 ± 7	2370 ± 170	17190 ± 170	0.138 ± 0.009
3.24 ± 0.18	219 ± 7	3140 ± 70	17200 ± 90	0.182 ± 0.004
4.0 ± 0.2	269 ± 8	4240 ± 140	17330 ± 110	0.245 ± 0.008
5.0 ± 0.2	334 ± 9	5020 ± 120	17300 ± 110	0.290 ± 0.007
6.1 ± 0.3	400 ± 10	5890 ± 130	17660 ± 180	0.334 ± 0.008
7.2 ± 0.3	474 ± 12	6950 ± 120	17270 ± 130	0.402 ± 0.007
8.0 ± 0.3	520 ± 13	7880 ± 70	17310 ± 60	0.455 ± 0.004
9.0 ± 0.3	584 ± 15	8410 ± 70	17250 ± 50	0.488 ± 0.004

Tab. 6.5: Dati geometria longitudinale